



Proyecto de Ingeniería Mecatrónica

***“RECONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA 3D A UN
SISTEMA CNC SUSTRACTIVO PARA LA
FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB)”***

INTEGRANTES:

- Garro Medina Pablo
- Navas Alejandro

CÁTEDRA:

- Ing. Blanca Ezequiel
- Ing. Lukaszewicz Cristian Leandro
- Ing. Szombach Ignacio Juan

Índice

Motivación y Antecedentes	3
Descripción de la Propuesta.....	5
Alcance del Proyecto.....	5
Exclusiones del Proyecto:.....	6
Especificación de Requerimientos	6
Costos del Proyecto.....	9

Motivación y Antecedentes

La motivación principal de este proyecto surge a partir de una problemática pedagógica y operativa identificada en el trabajo de laboratorio de la asignatura Electrónica General y de Potencia. Tradicionalmente, la fabricación de Placas de Circuito Impreso (PCB) por parte de los alumnos se ha llevado a cabo mediante métodos artesanales y químicos (transferencia de tóner por termotransferencia y atacado con percloruro férrico), seguido de perforado manual mediante taladros de banco.

Consideramos que este procedimiento convencional presenta una serie de limitaciones críticas:

- **Pérdida de horas cátedra:** La preparación, el atacado químico y el perforado consumen entre 1 y 2 clases prácticas, restando tiempo valioso para el aprendizaje de contenidos teóricos-prácticos específicos de la materia.
- **Inconsistencia y reprocesos:** Los métodos manuales presentan baja repetibilidad y están sujetos a errores humanos (sobre grabado por ácido, levantamientos de pistas, perforaciones descentradas, incorrecto traspaso del poner a la placa, etc), lo que genera pérdida de material y retraso en los equipos.
- **Riesgo operativo y ambiental:** La manipulación de reactivos químicos corrosivos pone en peligro la integridad de los alumnos y las instalaciones del laboratorio.

En la siguiente tabla se ilustra la secuencia artesanal empleada actualmente por los estudiantes en los a la hora de realizar sus impresiones de un circuito en una placa virgen:

Pegado para la transferencia del circuito a la placa: Se posiciona manualmente la impresión del circuito en papel sobre la placa virgen de cobre.	 Autor: imagen de elaboración propia
--	---

Termotransferencia por planchado:

Aplicación de calor y presión con plancha domestica para lograr la transferencia del tóner hacia la capa de cobre. Proceso altamente dependiente de la destreza y tiempo del operador



Autor: imagen de elaboración propia

Grabado químico por inmersión:

Sumergido de la placa en bateas/tappers con solución corrosiva (percloruro de potasio) para remover el cobre sobrante. Se necesita dar movimiento suaves y uniformes. Presenta un riesgo por manipular reactivos peligrosos.



Autor: imagen de elaboración propia

Taladrado Manual:

Perforado individual de cada pad de soldadura mediante taladro de banco. Alta tasa de falla por descentrado de broca, desalineación manual y rotura de mechas.



Autor: imagen de elaboración propia

Frente a este escenario, se propone como solución la automatización del proceso de prototipado rápido de PCBs mediante el diseño y configuración de un sistema de mecanizado sustractivo asistido por computadora (CNC). Mediante esta implementación, las cátedras lograrán optimizar los tiempos de dictado de clases, permitiendo a los alumnos enviar sus diseños en formato digital y obtener placas terminadas y perforadas de forma automatizada y segura.

Descripción de la Propuesta

El proyecto consiste en la reconfiguración e integración mecatrónica de una plataforma de impresión 3D cartesiana (Modelo Ender 3 V2) para convertirla en un sistema CNC sustractivo de alta precisión, utilizando como cabezal de trabajo un mini torno de alta velocidad (tipo Dremel).

La propuesta se justifica en la reutilización de hardware cinemático existente (estructura de aluminio, motores paso a paso NEMA 17, ejes y soportes), sustituyendo el extruido de polímero aditivo por un proceso de fresado.

Arquitectura de Control:

- Unidad de Control: Implementa una placa Arduino UNO acoplada a un CNC Shield V3.0 con controladores (drivers) A4988. Este conjunto gestiona la potencia y las señales de paso/dirección requerida para permitir el posicionamiento preciso y el torque adecuado.
- Utiliza el firmware de código abierto GRBL, ejecutado directamente en el microcontrolador. Este interpreta los comandos de código G (G-Code) provenientes del software emisor y los traduce en secuencias de pulsos enviadas a los drivers para el control de los motores paso a paso.
- Diseño y fabricación (vía impresión 3D/mechanizado) de un soporte rígido adaptado al cuello del mini torno Dremel, acortando el brazo de palanca y absorbiendo los esfuerzos laterales del corte. Asimismo, la estructura incorpora refuerzos diagonales en los soportes verticales para mitigar las vibraciones de alta frecuencia generadas por la herramienta rotativa.

Este proyecto permitirá transformar archivos de diseño electrónico estándar (Gerber / Excellon) en trayectorias de código G, pudiendo ejecutar dos operaciones principales:

- Aislamiento de Pistas: Grabado perimetral del cobre utilizando fresas cónicas de carburo de tungsteno (de 0,1 mm de diámetro con inclinación de 30°)
- Perforado de Vías: Perforado de la placa, con la realización de agujeros pasantes (0,2 – 1,1 mm) para la inserción de componentes electrónicos (transistores, capacitores, resistencias, etc)

Alcance del Proyecto

El alcance físico y operacional del sistema CNC - PCB abarca los siguientes entregables:

1. Adaptación Mecánica Completa:

- Integración rígida de la herramienta rotativa (mini torno Dremel) a la cinemática de la máquina, incluyendo los esfuerzos estructurales necesarios para mitigar vibraciones de alta frecuencia.

2. Electrónica y Control Funcional:

→ Arquitectura de control basada en Arduino UNO y CNC Shield V3.0 completamente ensamblada y operativa, con calibración de corrientes en los drivers de los motores paso a paso y sistema de refrigeración activa (Cooler).

3. Precisión y Calidad de Pista:

→ Obtención de pistas con anchos de aislamiento constantes de 0,1 mm de simple cara, utilizando fresas de carburo tipo V de 30°; garantizando placas libres de cortocircuitos o puentes de cobre entre pistas adyacentes, validadas mediante inspección visual y pruebas de continuidad.

4. Matriz de Agujeros Pasantes:

→ Perforado concéntrico de agujeros pasantes respecto a las pistas adyacentes a partir de la conversión de archivos Gerber a código G, aptas de componentes de inserción (THT). Dichos agujeros se realizarán mediante mechas de carburo de 0,2 a 1,1 mm de diámetro, realizando el cambio manual de herramienta mediante pausas programadas sin perder la referencia del origen cero.

5. Sistema de Autonivelado y Mapeo Topográfico de Superficie

→ Implementación de un sistema de palpado por contacto eléctrico operando sobre el firmware GRBL y software de control (Candle). Permite la generación automática de una malla de altura previa al mecanizado para corregir las desviaciones y pandeos del FR4/Pertinax, garantizando una profundidad de grabado uniforme en toda la superficie de la PCB

Exclusiones del Proyecto:

- I. **Sistema de Cambio Automático de Herramientas (ATC):** El cambio entre la fresa de grabado y las brocas de perforado de realizará de forma manual aprovechando las paradas programadas en código G.
- II. **Desarrollo de PCB Doble Cara:** Debido a la complejidad de mantener la misma profundidad de aislamiento en ambas caras, exige un doble mapeo, aumentando los tiempos de preparación y el margen de error mecánico.

Especificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales:

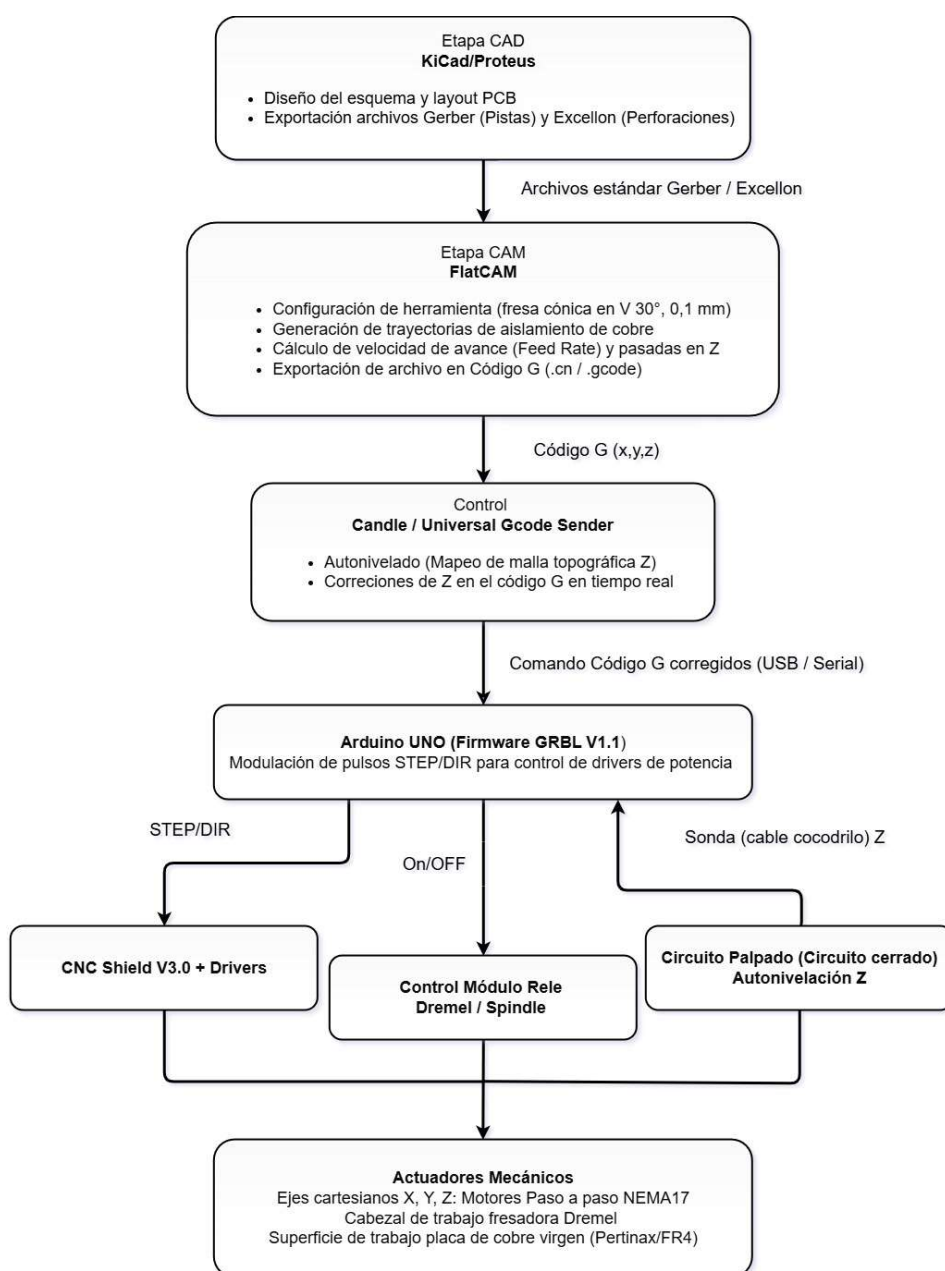
- Mecanizado sustractivo: El sistema debe realizar el fresado de aislamientos de pistas de circuito impreso en placas de simple cara (Pertinax)
- Perforado THT: Debe ejecutar la perforación de vías y pads para componentes de inserción utilizando mechas de 0,2 mm a 1,1 mm.
- Interpretación de Código G: El controlador (Arduino UNO) debe recibir e interpretar secuencia de comandos en código G estándar provenientes de software emisor (Candle) vía comunicación serie USB.
- Autonivelado / Mapeo topográfico: El sistema debe contar con una entrada para palpado por contacto eléctrico que permita generar una malla de alturas antes del mecanizado para compensar el pandeo del material.

- Pausas programadas para cambio de herramienta: El sistema debe interpretar comando de pausa para permitir el cambio manual de mechas/fresas sin perder origen de coordenadas (X,Y,Z).

A continuación, pasaremos a detallar aquellos requerimientos que no son estrictamente funcionales pero que forman parte de la funcionalidad y eficacia del sistema CNC-PCB.

- Precisión: Obtener anchos de aislamiento mínimos y constantes de 0,1 mm empleando fresas en V de 30°.
- Rigidez mecánica: El conjunto de soporte impreso y la estructura deben limitar la deflexión y absorber las vibraciones de alta frecuencia generadas por la herramienta Dremel.

Diagrama en bloques Sistema CNC-PCB



Detalle de los pines necesarios del Microcontrolador (Arduino UNO / ATmega328P + CNC Shield V3.0)

Dado que nuestra arquitectura de control se basa en el montaje tipo encastre (montaje directo mediante conectores de pines) de la CNC Shield V3.0 sobre la placa Arduino UNO, la distribución de señales queda físicamente condicionada por el ruteo de la placa de circuito impreso de la Shield.

Esta configuración fija requiere respetar estrictamente en el firmware GRBL V1.1 el mapeo predeterminado. La entrada para el circuito de palpado eléctrico queda asignada a la bornera *SProbe* (Pin analógico A5), mientras que los pines de expansión I2C (A4/A5) quedan accesibles en los borneras dedicadas de la Shield para futuras ampliaciones.



A continuación, se resumen los pines principales agrupados por función.

Bloque Funcional	Pines Utilizados	Cantidad	Descripción
Control de Movimiento (X,Y,Z)	D2 a D7	6	Señales de Paso (STEP) y Dirección (DIR) para los 3 motores paso a paso
Habilitación de Potencia	D8	1	Señal global de habilitación (ENABLE) de los drivers A4988
Finales de Carrera	D9,D10,D12	3	Lectura de interrupciones de limite para alineación y seguridad
Control de Spindle y Cooler	D11,D13	2	Encendido/PWM del Spindle y ventilación activa de la electrónica
Palpado / Autonivelado	A5 (SProbe)	1	Ciruito de contacto eléctrico para la malla de alturas del FR4
Control de Mando Manual	A0,A1,A2	3	Entradas para botones de Reset/Aborto. Pausa (Hold) y reanudación (Start)
Expansión Futura (reservados)	A4 (I2S)	1	Pin libre en la bornera de expansión

Costos del Proyecto

A continuación, se detallará mediante un listado los componentes solicitados para llevar a cabo el proyecto. Dicha lista incluye precios estimados en pesos Argentinos y Dólar Estadounidense.

Nombre	Cantidad	Precio Unitario (ARS)	Total Total (ARS)	Precio Unitario (USD)	Precio Total (USD)
Impresora Ender 3 común	1	\$120.000,00	\$120.000,00	USD\$ 79.63	USD\$ 79.63
CNC Shield V3.0	1	\$8.495,00	\$8.495,00	USD\$ 5.64	USD\$ 5.64
Driver A4988 + Disipador	4	\$2876,00	\$11.504,00	USD\$ 7.63	USD\$ 7.63
Cooler 24V 80x80 mm	1	\$12.660,65	\$12.660,65	USD\$ 8.40	USD\$ 8.40
Mandril Autoajustable Dremel 4486	1	\$25.212,00	\$25.212,00	USD\$ 16.73	USD\$ 16.73
Fresas 0,1 mm 30° Grabado PCB CNC (x 10 u)	1	\$74.999,00	\$74.999,00	USD\$ 49.77	USD\$ 49.77
Dremel	1	\$112.400,00	\$112.400,00	USD\$ 74,59	USD\$ 74.59
Brocas kit x10 u – 0,2 a 1,1 mm. Carburo de Tugnsteno	1	\$19.756,65	\$19.756,65	USD\$ 13.11	USD\$ 13.11
LM2596 reductor de tensión (Kit x2 u)	1	\$8.482,00	\$8.482,00	USD\$ 5.63	USD\$ 5.63
Placa de Cobre Fenólico / Pertinax 15x10 cm. Pack x10 u	1	\$39.996,00	\$39.996,00	USD\$ 26.10	USD\$ 26.10
Guías Lineales de Bolas recirculares (Modelo MGN12H - Kit x 2 u	3	\$27.669,00	\$83.007,00	USD\$ 55.08	USD\$ 55.08
Kit de Instalación Guías Lineales – Eje Z	1	\$76.000,00	\$76.000,00	USD\$ 50.43	USD\$ 50.43
Destornilladores aptos para potenciómetros	1	\$18.000,00	\$18.000,00	USD\$ 11.94	USD\$ 11.94

Drivers A4988 (Kit x 8u)					
Borneras 1 en 3	8	\$1.125,00	\$9000,00	USD\$ 5.97	USD\$ 5.97
Perfil de aluminio V-Slot – Serie 2020 – 1 Mt	4	\$17.590,00	\$52.770,00	USD\$ 35.02	USD\$ 35.02

Precio Total estimado (ARS): \$ **672.282,30**

Precio Total estimado (USD): **USD\$ 446,11**

Es importante aclarar que esta lista es sujeta a cambios y modificaciones producto de nuevas decisiones o problemas que se presenten.